

04강

서울대학교 통계학과 이재용 교수

베이지안 통계학

R 실습

: 정규모형과 가설검정





목차

- 01 육군 신체측정 정보
- 02 1모수 정규모형
- 03 이항모형 가설검정



01 육군 신체측정 정보

01 육군 신체측정 정보

□ 자료의 설명

- * 자료의 변수는 총 10개로 다음과 같다
순번, 측정 일자, 가슴 둘레, 소매길이, 신장,
허리, 살높이, 머리 둘레, 발 길이, 몸무게이다.
- * 모든 길이의 단위는 센티미터이고
몸무게의 단위는 킬로그램이다.

□ 문제

- * army-physical.csv 자료를 읽어들인다.
- * 자료의 변수는 몇 개이고, 개수는 몇 개인가?
- * 각 변수의 요약통계량을 구하시오.
육군 키의 평균, 최대값과 최소값은 얼마인가?
- * 각 변수의 히스토그램을 그리시오.
- * 모든 두 변수간의 산점도를 그리시오.
- * 두개의 변수들간의 공분산과 상관계수를 구하시오.
상관계수가 가장 큰 변수 둘은 무엇인가?

자료 읽기

```
army = read.csv("army-physical.csv", header=T, sep=",")  
head(army)  
str(army)
```

1변량 자료 탐색

```
library(dplyr)  
library(ggplot2)  
library(Hmisc)  
dim(army)  
summary(army)  
hist(army)  
army %>% select(height, weight, bust, sleeve) %>% hist
```

2변량 자료 탐색

```
library(GGally)  
army %>% ggpairs  
army %>% select(height, weight, bust, sleeve) %>% ggpairs  
cov(army)  
cor(army)
```



02 1모수 정규모형

문제

▣ 대한민국 육군들의 키의 평균의 사후분포를 구하고자 한다.

▣ 모형 $X_1, X_2, \dots, X_n | \theta \sim N(\theta, \sigma^2), \theta \in \mathbb{R}, \sigma^2 = 4.96^2$

▣ 사전분포

$$\theta \sim N(\mu = 174.3125, \tau^2 = 4.96^2 \times 100)$$

▣ 사후분포

$$\theta | \mathbf{x} \sim N\left(\frac{\frac{1}{\tau^2}\mu + \frac{n}{\sigma^2}\bar{X}}{\frac{1}{\tau^2} + \frac{n}{\sigma^2}}, \frac{1}{\frac{1}{\tau^2} + \frac{n}{\sigma^2}}\right).$$

사전분포와 사후분포를 한 그림에 그리고 레전드를 넣으시오.

정규모형 실습. 풀이.

▣ 다음은 사전분포와 관측치이다.

```
x = army$height
n=length(x)
sig2 = var(x)
mu0 = mean(x)
tau20 = sig2*100
tau21 = 1/(1/tau20 + n/sig2)
mu1 = tau21*(mu0/tau20 + n*mean(x)/sig2)
```

▣ 사전분포, 사후분포를 벡터로 계산

```
theta = seq(from=mu0-3*sqrt(tau20),
to=mu0+3*sqrt(tau20), length.out = 1000)
prior.den = dnorm(theta, mu0, sqrt(tau20))
post.den = dnorm(theta, mu1, sqrt(tau21))
```

▣ 두 개의 그림을 따로 따로 그려본다.

```
par(mfrow=c(1,2))
plot(theta, prior.den, type="l", ylab="prior density")
plot(theta, post.den, type="l", ylab="posterior density")
par(mfrow=c(1,1))
```

문제

- 1) 대한민국 육군들의 키의 평균의 사후분포를 구하고자 한다.
- 2) 모형: $X_1, X_2, \dots, X_n | \theta \sim N(\theta, \sigma^2)$, $\theta \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 = 4.96^2$
- 3) 사전분포: $\theta \sim N(\mu = 174.3125, \tau^2 = 4.96^2 \times 100)$
- 4) 사후분포: $\theta | x \sim N\left(\frac{\frac{1}{\tau^2}\mu + \frac{n}{\sigma^2}\bar{X}}{\frac{1}{\tau^2} + \frac{n}{\sigma^2}}, \frac{1}{\frac{1}{\tau^2} + \frac{n}{\sigma^2}}\right)$.

사전분포, 사후분포를 한 그림에 그리고 레전드를 넣으시오

▣ 두 개의 그림을 한 윈도우에 그린다.

```
ymax = max(prior.den, post.den)
plot(theta, post.den, type="l", ylab="density",
ylim=c(0,ymax))
lines(theta, prior.den, col="magenta")
legend(250,1, c("posterior","prior"), lty=c(1,1),
lwd=c(2.5,2.5), col=c("magenta","cyan"))
```

▣ ggplot2 패키지를 이용해 동일한 그림을 그린다.

```
pp = data.frame(theta=c(theta, theta),
density=c(prior.den, post.den),
label=c(rep("prior", length(prior.den)),
rep("post", length(post.den))))
ggplot(data=pp, aes(x=theta, y=density, color=label))
+ geom_line()
```

03 이항모형 가설검정

다음의 가설에 대해 베이즈인자와 각 가설의 사후확률을 구하라.

□ 가설

$$H_0: \theta = \theta_0 \text{ vs } H_1: \theta \neq \theta_0$$

$\theta_0 = \frac{1}{2}$ 라고 한다.

□ 사전분포

$$\pi_0 = \pi_1 = \frac{1}{2} \quad g_1(\theta) = \text{Beta}(\alpha = A\theta_0, \beta = A(1 - \theta_0))$$

위에서 $A=1$ 을 사용한다.

풀이

주변분포, 베이즈인자, 사후확률의 계산

먼저 H_1 하에서 x 의 주변분포를 먼저 구한다.

$$m_1(X) = \int \binom{n}{X} \theta^X (1 - \theta)^{n-X} \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \theta^{\alpha-1} (1 - \theta)^{\beta-1} d\theta$$

$$\binom{n}{X} \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \frac{\Gamma(\alpha + X)\Gamma(\beta + n - X)}{\Gamma(\alpha + \beta + n)}.$$

베이즈인자는

$$B_{10} = \frac{\binom{n}{X} \frac{\Gamma(\alpha + \beta)\Gamma(\alpha + X)\Gamma(\beta + n - X)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)\Gamma(\alpha + \beta + n)}}{\binom{n}{X} \theta_0^X (1 - \theta_0)^{n-X}}$$

H_0 과 H_1 의 사후확률은 각각

$$\alpha_0 = \frac{1}{1 + \frac{\pi_1}{\pi_0} B_{10}}$$

$$\alpha_1 = 1 - \alpha_0$$

가설

$$H_0: \theta = \theta_0 \text{ vs } H_1: \theta \neq \theta_0$$

$\theta_0 = \frac{1}{2}$ 라고 한다.

사전분포

$$\pi_0 = \pi_1 = \frac{1}{2} \quad g_1(\theta) = \text{Beta}(\alpha = A\theta_0, \beta = A(1 - \theta_0))$$

위에서 $A=1$ 을 사용한다.

베이즈인자 B_{10} 를 구하고, 각 가설의 사후확률을 구하라.

03 이항모형 가설검정

풀이

▣ 다음은 사전분포와 관측치이다.

theta0 = 0.5 beta = 0.5
pi0 = 0.5 n = 10
pi1 = 0.5 x = 3
alpha = 0.5

▣ 다음은 주변분포의 계산이다.

```
log.m1 = lgamma(n+1) - lgamma(x+1) - lgamma(n-x+1) - lbeta(alpha, beta) + lbeta(alpha+x, beta+n-x)
m1 = exp(log.m1)
B10 = exp(log.m1 - dbinom(x=x, size=n, prob=theta0, log=TRUE))
B01 = 1/B10
alpha0 = 1/(1+B10*pi1/pi0)
alpha1 = 1 - alpha0

bayes.test = numeric(4)
names(bayes.test) = c("B10", "B01", "post prob of H0", "post prob of H1")
bayes.test["B10"] = B10
bayes.test["B01"] = B01
bayes.test["post prob of H0"] = alpha0
bayes.test["post prob of H1"] = alpha1

bayes.test
```

가설

$$H_0: \theta = \theta_0 \text{ vs } H_1: \theta \neq \theta_0$$

$\theta_0 = \frac{1}{2}$ 라고 한다.

사전분포

$$\pi_0 = \pi_1 = \frac{1}{2} \quad g_1(\theta) = \text{Beta}(\alpha = A\theta_0, \beta = A(1 - \theta_0))$$

위에서 $A=1$ 을 사용한다.

베이즈 인자 B_{10} 를 구하고, 각 가설의 사후확률을 구하라.



참고문헌

- 이궁희 외 4인. 통계학의 개념 및 제문제. 9장. 한국방송통신대학교출판부, 2011.
- 노만 매트로프 저. 권정민 역. (2012). 빅데이터 분석 도구 R 프로그래밍. 에이콘.



수고하셨습니다.

감사합니다.

